

Systemen

CSC week 4

Propedeuse periode A

Systemen



Disclaimer gebruikte materialen

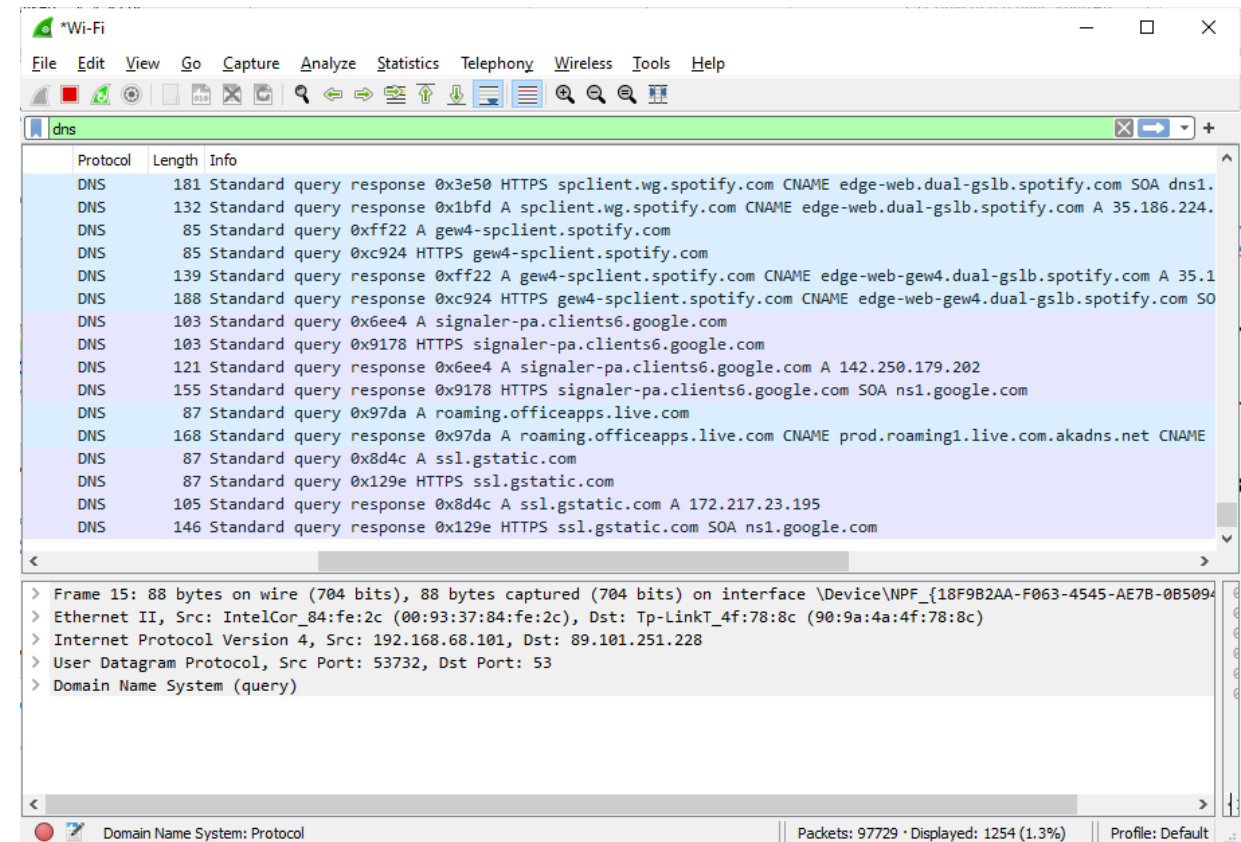
- Er wordt veel gebruik gemaakt van plaatjes van diverse internetbronnen om onderwerpen duidelijker te maken. Niet overal is de bron vermeld. Waar dat kan, wordt gebruik gemaakt van Open Access/Open Source.
- Daarnaast is er veel materiaal zelf gemaakt.
- Deze slides zijn alleen voor intern gebruik bij de Hogeschool Utrecht.

Vorige week

Uitwerking Oefening CSC3.3 Wireshark

- Download en installeer Wireshark op je laptop.
 - <https://www.wireshark.org/download.html>
- Capture het verkeer en bekijk van DNS-verzoeken
 - Netwerkkkaart = Wi-Fi
 - Filter = DNS
- Je zal zien dat er veel langs komt!
 - Bijvoorbeeld Google en Microsoft
- Maak een screenshot van Wireshark
 - en lever deze in.

Opdracht gelukt?



Wireshark

- Je kan nog meerdere filters gebruiken, anders dan alleen dns. Zo kan je bepalen welk verkeer er over je netwerkkaart heen gaat en daarmee troubleshooten / problemen oplossen.

*Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

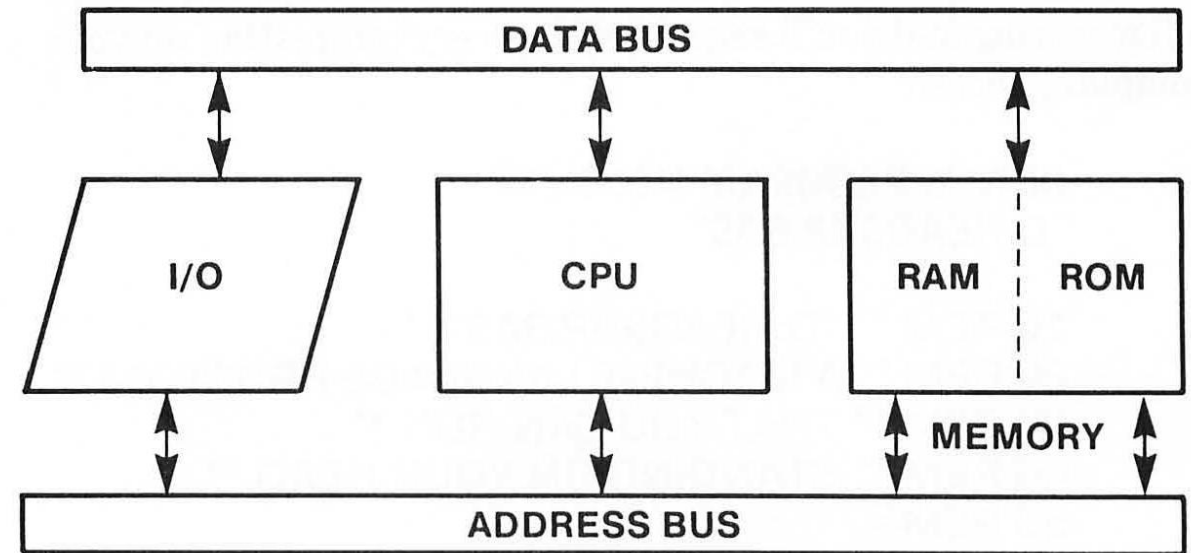
ip.src == 192.168.1.184

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.000475	192.168.1.184	192.168.1.147	TLSv1.2	84	Application Data
4	0.188829	192.168.1.184	8.8.8.8	TCP	55	62459 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1022 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
7	0.832942	192.168.1.184	142.251.36.35	TCP	55	62472 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1023 Len=1
9	1.037123	192.168.1.184	23.209.125.12	TCP	55	62500 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1023 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
10	1.037123	192.168.1.184	18.239.62.218	TCP	55	62501 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1025 Len=1
13	1.305322	192.168.1.184	192.168.68.150	SNMP	88	get-request 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.2.1
37	2.150457	192.168.1.184	192.168.1.147	TCP	54	56219 → 443 [ACK] Seq=31 Ack=2045 Win=513 Len=0
40	2.625196	192.168.1.184	18.239.62.218	TCP	55	62506 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1025 Len=1
44	2.634343	192.168.1.184	192.168.1.147	TCP	54	56219 → 443 [ACK] Seq=31 Ack=3845 Win=513 Len=0
47	2.640622	192.168.1.184	192.168.1.147	TCP	54	56219 → 443 [ACK] Seq=31 Ack=5571 Win=513 Len=0
48	2.762100	192.168.1.184	172.16.1.1	DNS	100	Standard query 0xa2cc A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
49	2.762408	192.168.1.184	172.16.1.1	DNS	100	Standard query 0xff17 A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
50	3.081164	192.168.1.184	23.53.113.159	TCP	55	62226 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1022 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
52	3.317212	192.168.1.184	192.168.68.150	SNMP	88	get-request 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.2.1
54	3.773760	192.168.1.184	172.16.1.1	DNS	100	Standard query 0xff17 A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
55	3.774562	192.168.1.184	172.16.1.1	DNS	100	Standard query 0xa2cc A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
56	3.851812	192.168.1.184	52.97.201.82	UDP	77	59138 → 443 Len=35
59	4.795365	192.168.1.184	172.16.1.1	DNS	100	Standard query 0xff17 A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
60	4.795515	192.168.1.184	172.16.1.1	DNS	100	Standard query 0xa2cc A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com

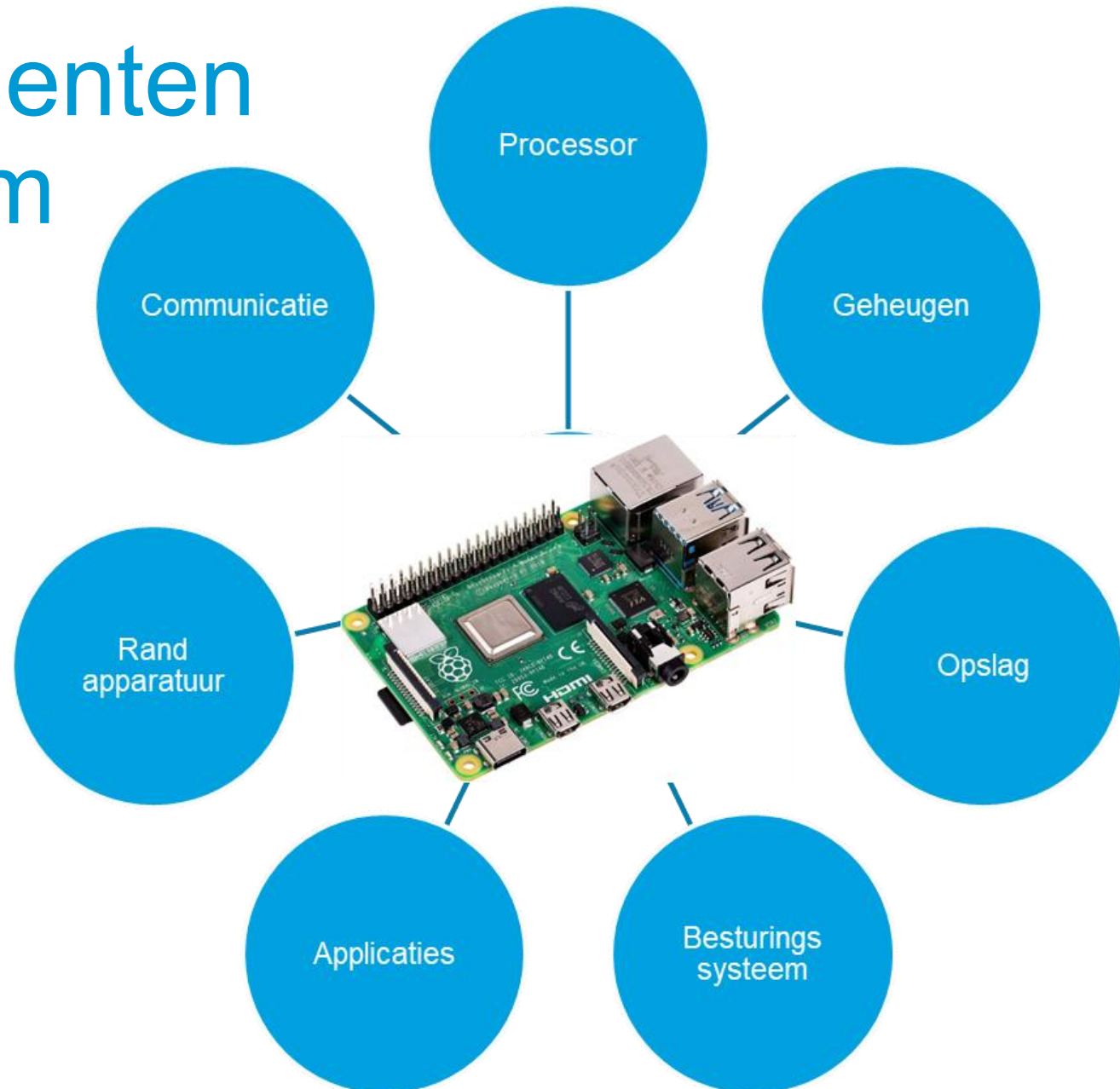
Wat is een systeem?

Belangrijkste onderdelen

- Centrale verwerkingseenheid:
 - **Central Processing Unit (CPU)**
- Geheugen:
 - **Random Access Memory (RAM)**
 - **Read Only Memory (ROM)**
- Invoer- en uitvoerapparaten:
 - **Input/output (I/O)**
- Verbinden van bovenstaande onderdelen:
 - **'Bussen'**



Andere componenten van een systeem



Samsung Galaxy S22



Processor

CPU Speed

2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz

OS

Android

Display

Size (Main Display)

153.9mm (6.1" full rectangle) / 149.9mm (5.9" rounded corners)

Resolution (Main Display)

2340 x 1080 (FHD+)

Connectivity

USB Interface

USB Type-C

USB Version

USB 3.2 Gen 1

Location Technology

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Earjack

USB Type-C

MHL

No

Wi-Fi®

802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

Storage/Memory

Memory_ (GB)

8

Storage (GB)

128

Available Storage (GB)

100.1

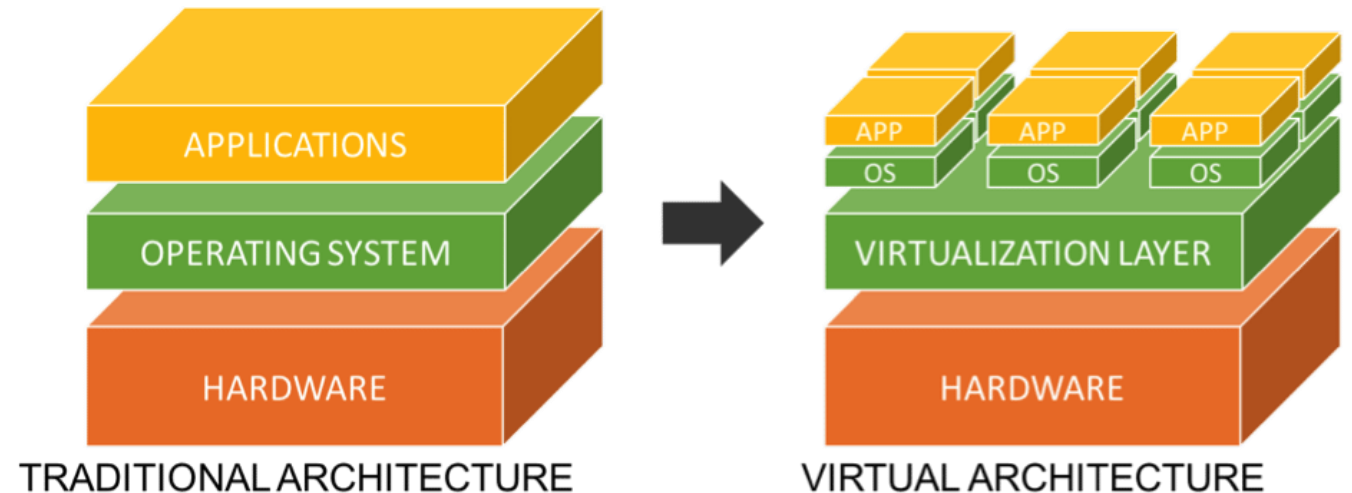
Fysiek vs Virtueel

- **Fysieke systeem**

- Hardware: CPU, geheugen en I/O-controller
- Eén besturingssysteem

- **Virtueel systeem**

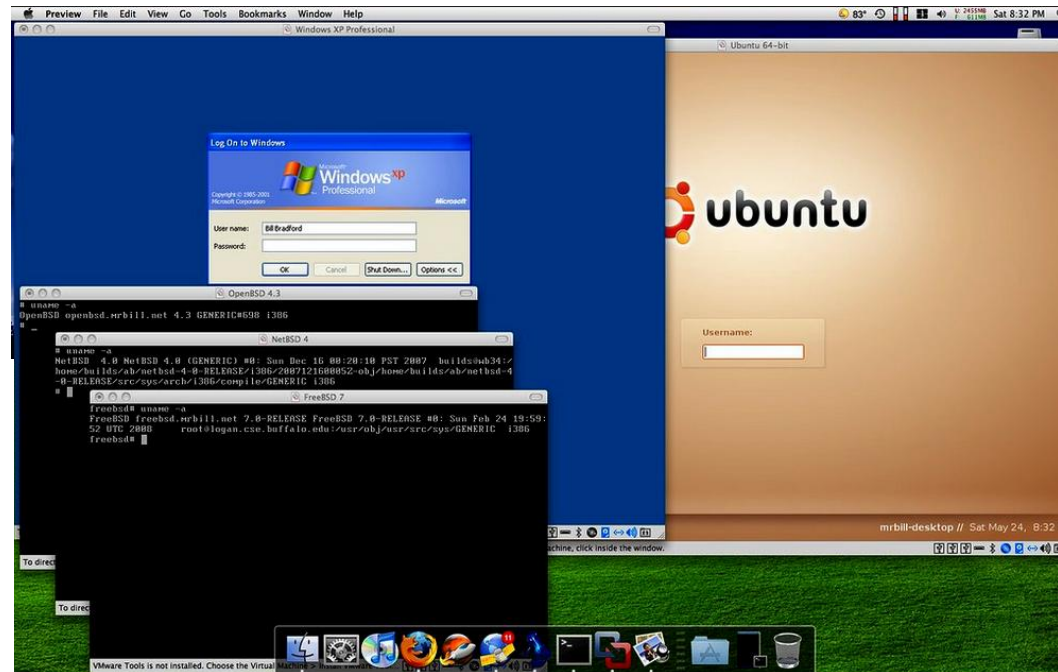
- Virtual machine (VM)
- Softwarematig: Server die omvat wordt door software
- Meerdere besturingssystemen



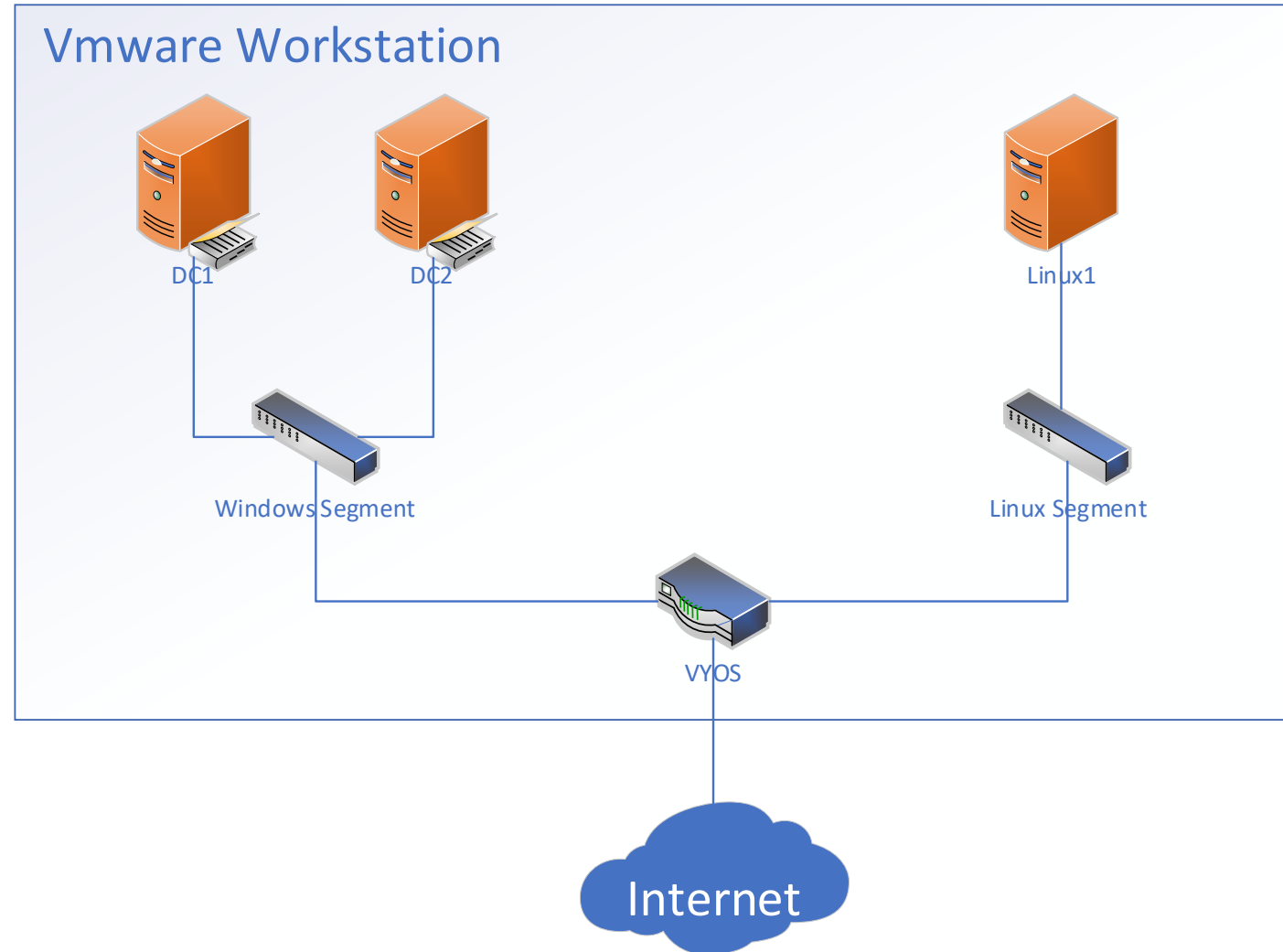
Voorbeelden van virtualisatie software



Microsoft
Hyper-V



Interesse in CSC? -> Opdracht 2 CSC



Het operating system (OS)



Wat is een operating system (OS)?

Een **operating system (OS)**, of besturingssysteem, is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten van een computer in het geheugen geladen wordt en dat de functionaliteiten aanbiedt om andere programma's uit te voeren.



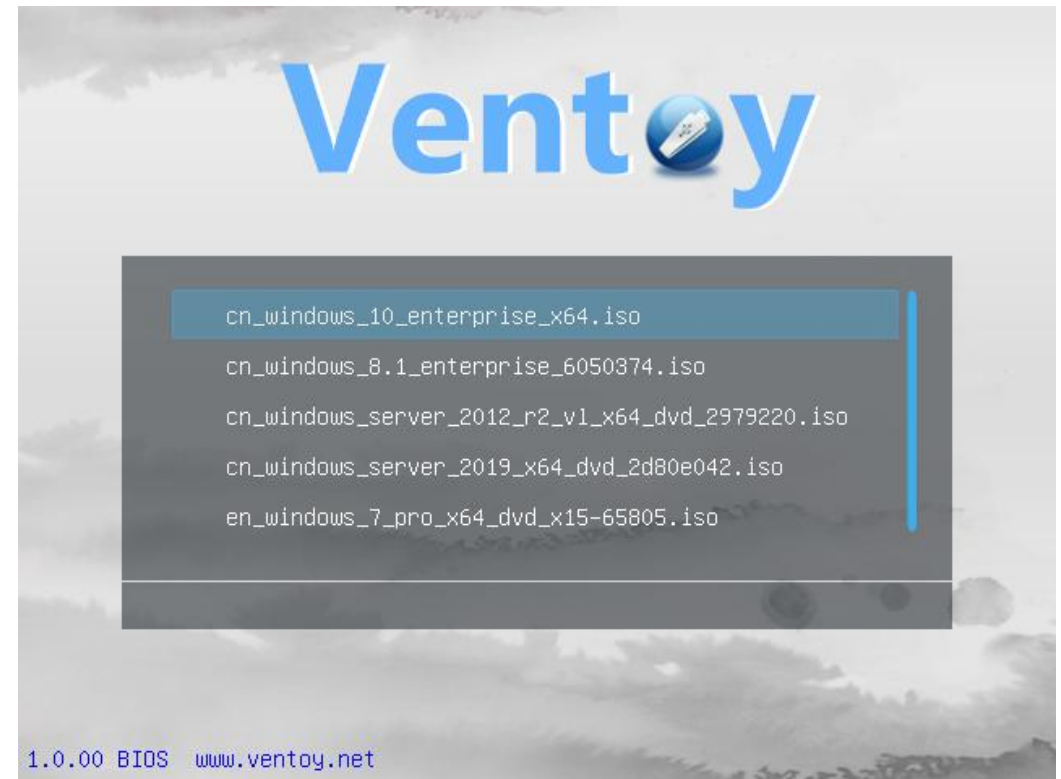
Voorbeelden van operating systems

- Windows
 - Clients: Windows 10 en 11
 - Server: Windows Server 2019, 2022, 2025
- macOS
- IOS
- Linux
 - Red Hat, Rocky, Ubuntu, Fedora, Debian
- Android
- Chrome OS



Installatie van operating systems (OS)

- Het installeren van OS-en kan op verschillende manieren.
- Nieuwe laptops zijn vaak al preinstalled met Windows, of macOS
- Installatie kan via USB-stick of CD/DVD
- Servers vaak via ISO (1 groot bestand)



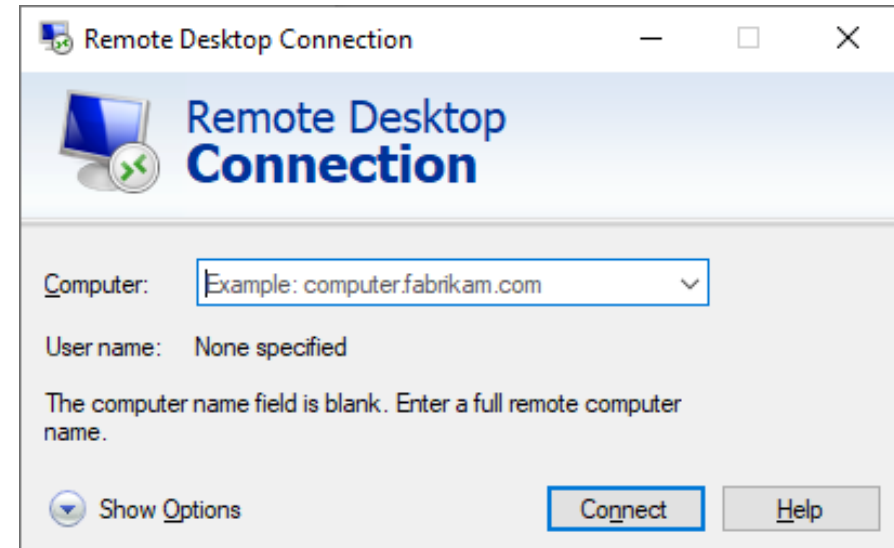
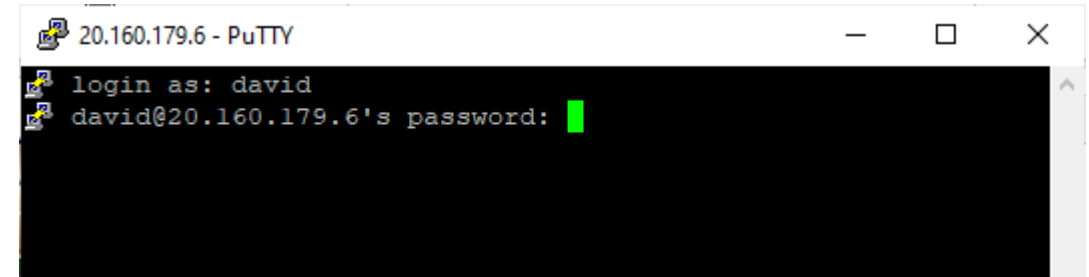
Hoe beheren we een systeem?

Remote toegang:

- **Linux:** SSH (Secure Shell) of VNC
- **Windows:** Microsoft Remote Desktop Connection

Update het systeem regelmatig via bijvoorbeeld:

- **Linux:**
 - Commando `sudo apt update` (bijvoorbeeld Raspberry PI of Ubuntu)
- **Windows:**
 - Commando 'wuauct /updatenow'
 - Systeeminstellingen -> Windows Update



Windows Update



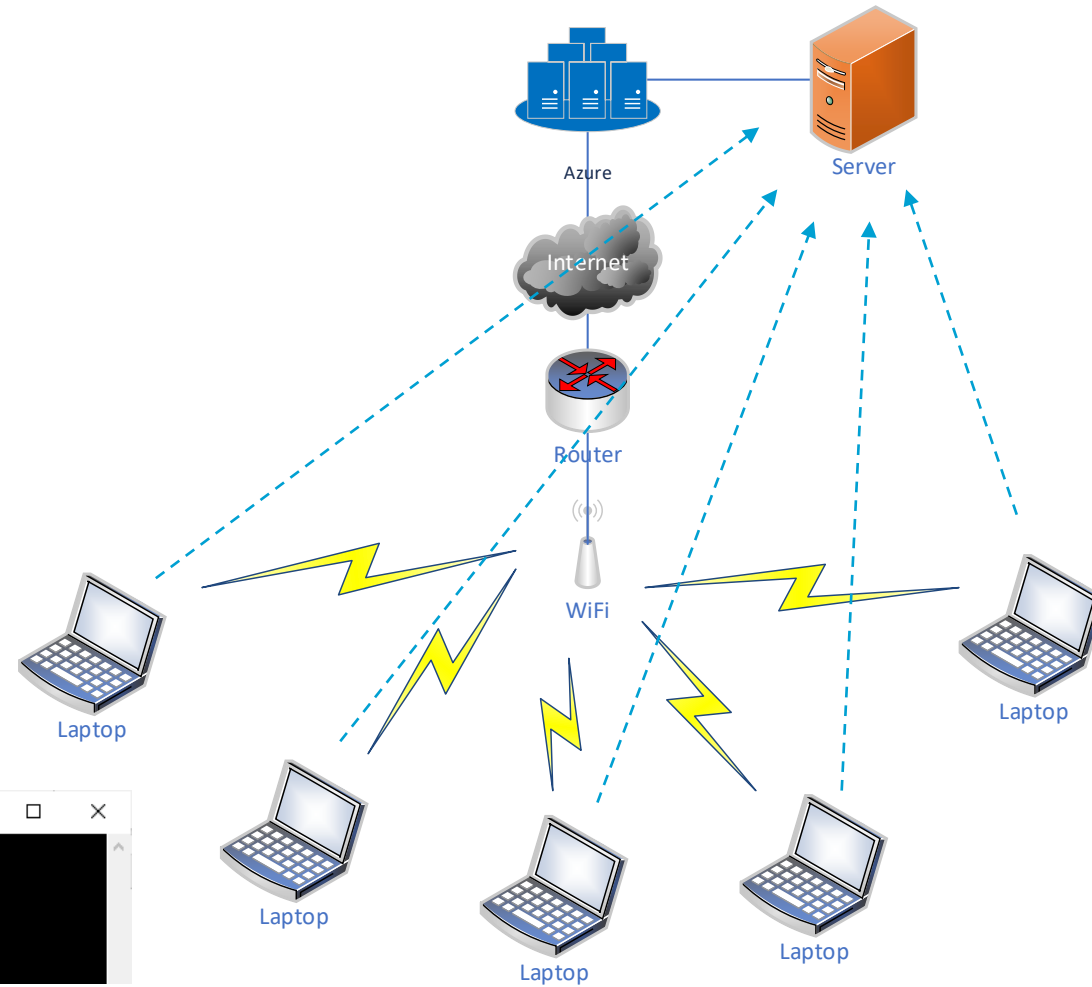
Uw pc is bijgewerkt

Laatst gecontroleerd: vandaag, 08:07

[Naar updates zoeken](#)

Oefening CSC4.1: Via SSH inloggen op een systeem

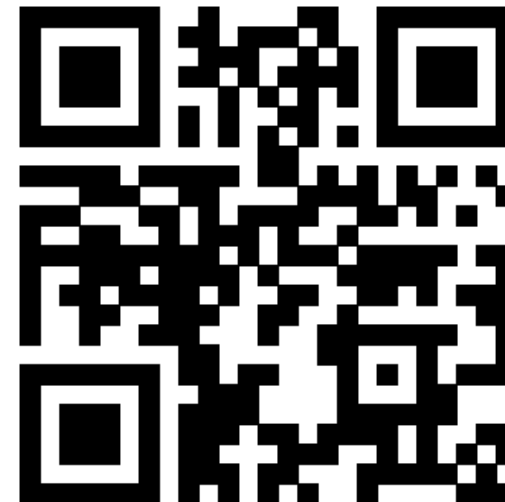
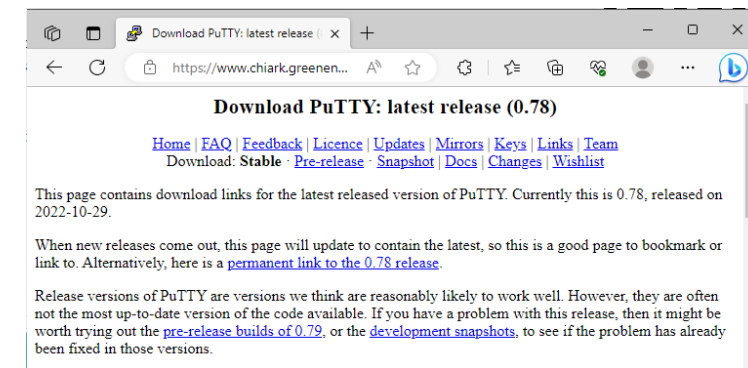
Omgeving



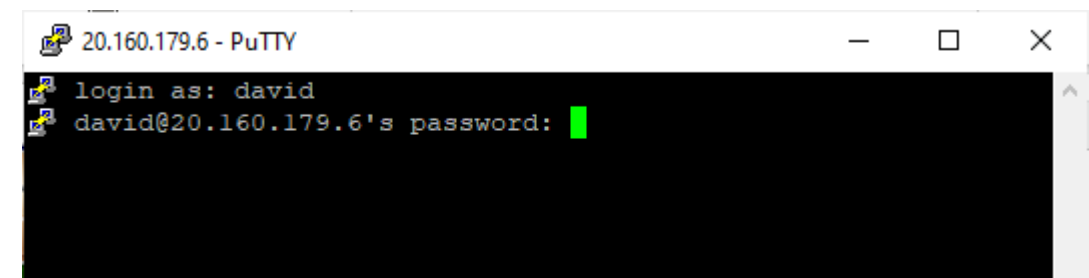
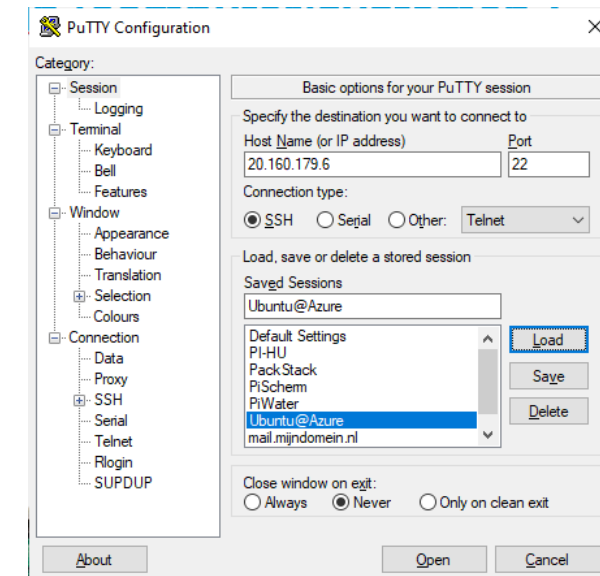
```
20.160.179.6 - PuTTY
login as: david
david@20.160.179.6's password: 
```

Oefening CSC4.1

- Download en installeer Putty
- Start Putty
 - IP address: *adres via docent*
 - Poort: 22
 - Connection type: SSH
- Klik 'Open'
- 'Login as': *naam via docent*
- 'Password': *wachtwoord via docent*



edu.nl/a7knh

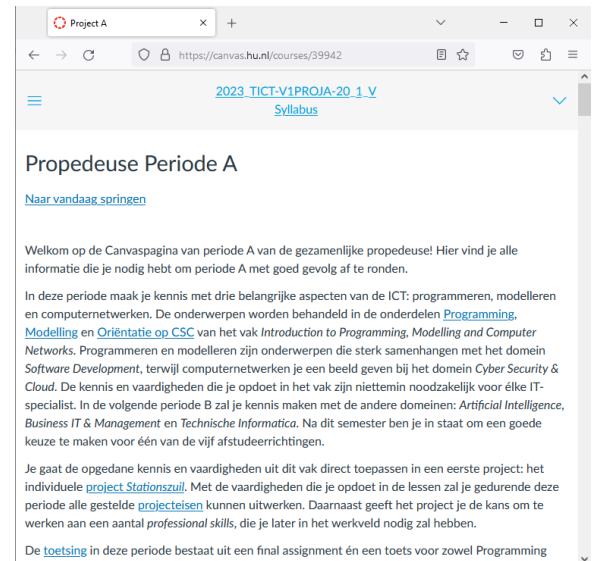
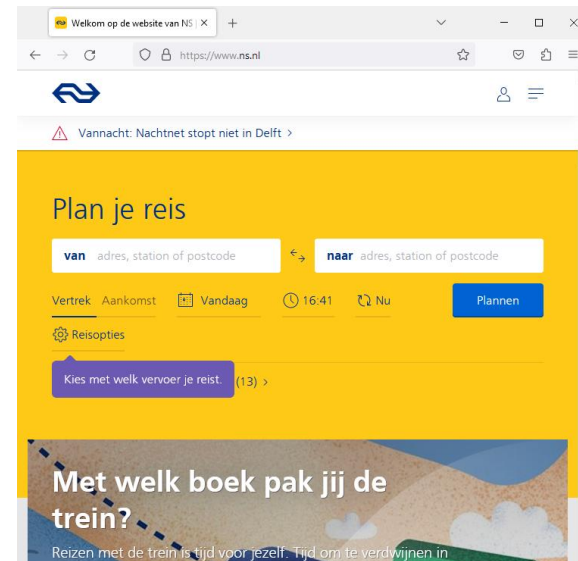
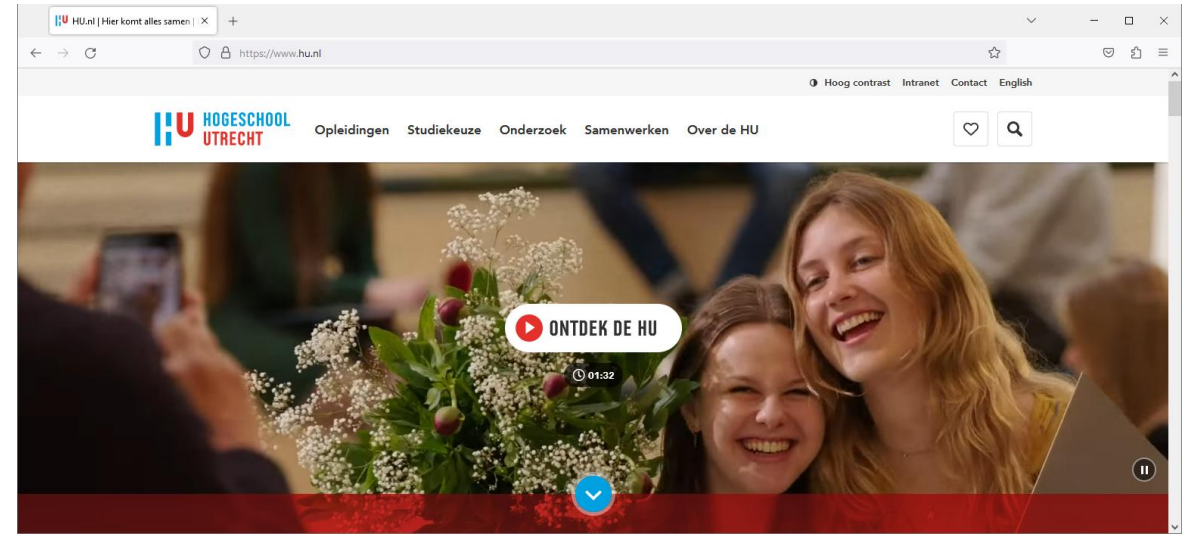


Diensten op systemen



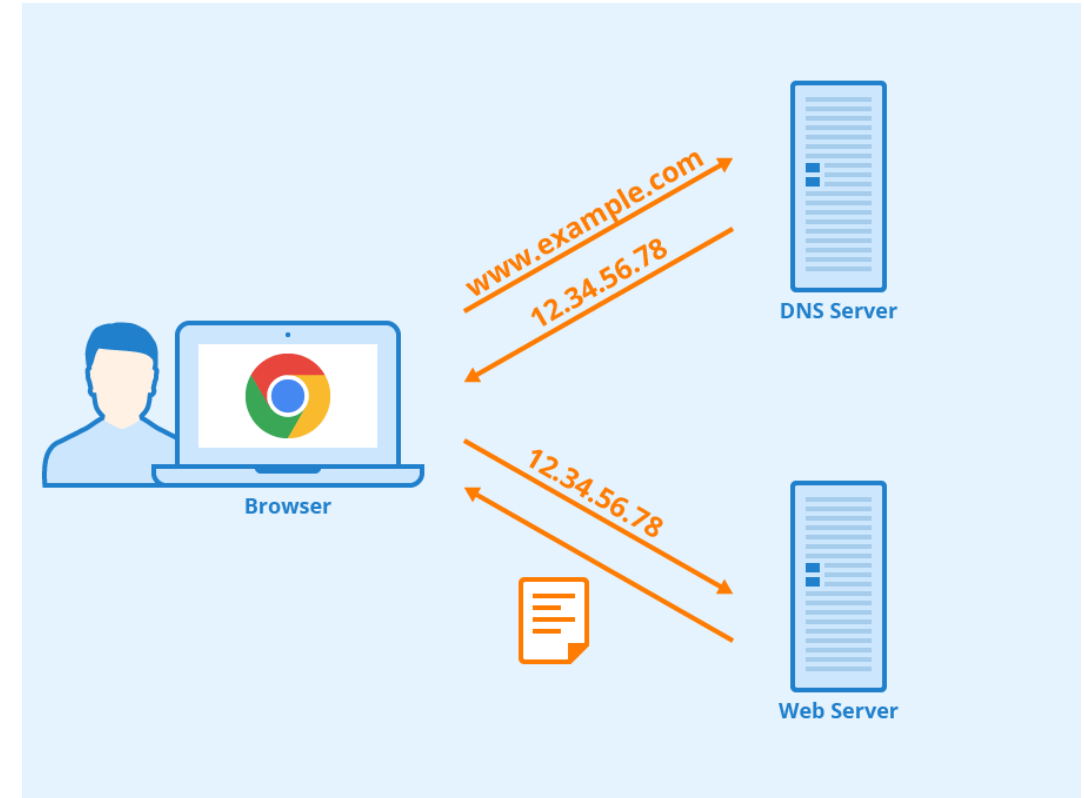
WWW: het web

- **WWW: World Wide Web**
- **Hyperlink:** link naar andere resources: paginas, plaatjes, bestanden, etc
- **HyperText Transfer Protocol (HTTP)**
 - Het protocol van het web
- **Uniform Resource Locators (URL's)**
 - Bijvoorbeeld: <https://canvas.hu.nl>



DNS: Domain Name System

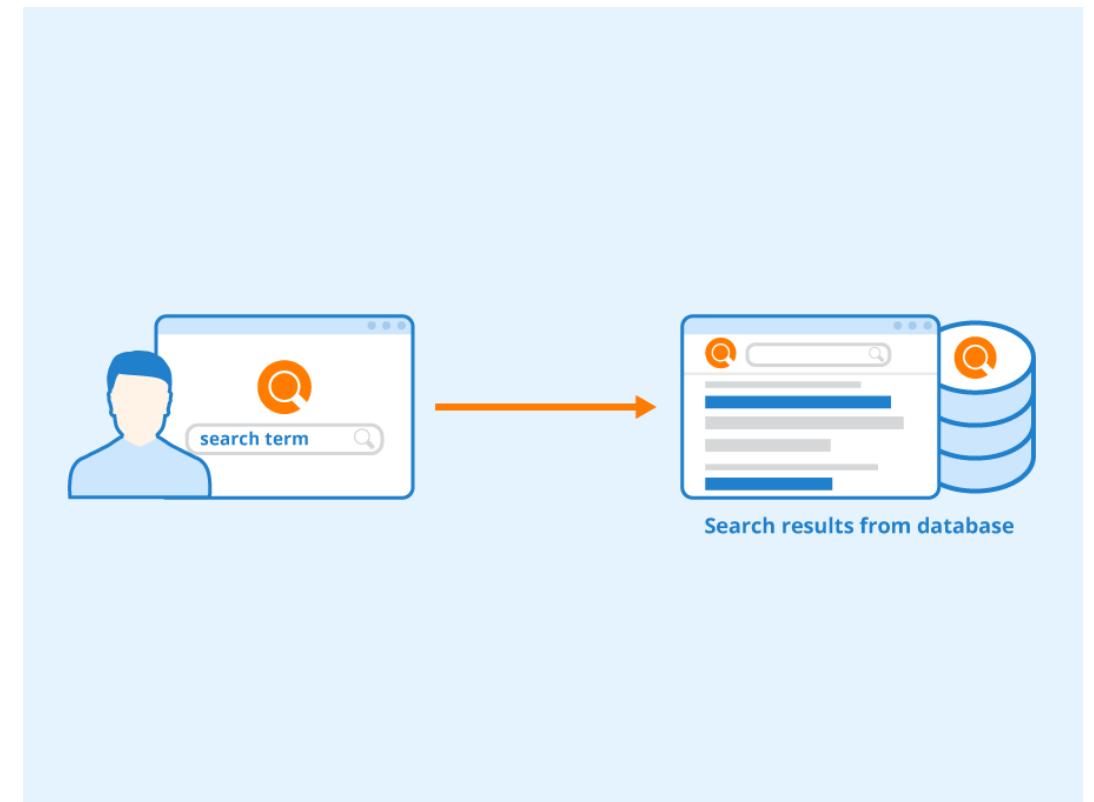
- Het **Domain Name System (DNS)** is als het telefoonboek van het internet.
- **Domeinnamen:**
 - Bijvoorbeeld: netflix.com of tiktok.com.
- **Internetprotocol (IP):**
 - Webrowsers communiceren via IP-adressen.
- DNS **vertaalt** domeinnamen/URL's naar **IP-adressen**, zodat browsers internetbronnen kunnen laden.



Database

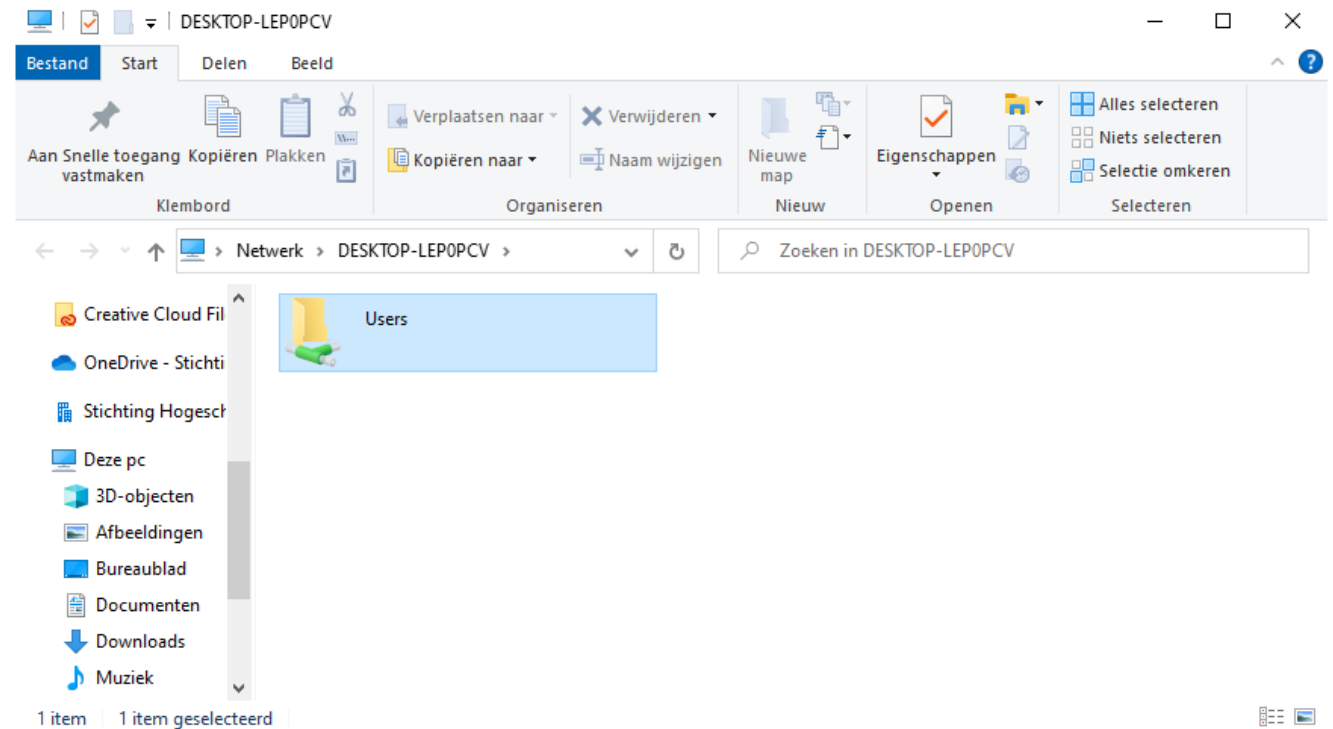
- Een **Database** is een georganiseerde verzameling van onderling gerelateerde informatie of data.
- Databases worden gebruikt om **gegevens** op te slaan en te organiseren, zodat ze gemakkelijker te beheren en toegankelijk zijn..
- Gegevens verwijzen naar alle informatie die wordt vastgelegd en **opgeslagen** over een persoon, plaats, ding of object.

Bijvoorbeeld: Oracle, MySQL, **PostgreSQL**, Microsoft SQL



Bestandsopslag

- Er zijn meerdere soorten bestandsopslag:
- Een **Fileshare** wordt vaak gebruikt op lokale netwerken om bestanden te delen en centraal op te slaan.
- Dit ziet er vaak zo uit:
 - \\<server>\<share>
- Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van **online bestandsopslag**, zoals:
 - OneDrive
 - GoogleDrive
 - Of Dropbox



Oefening CSC4.2: Aanmaken van een systeem in Azure

Oefening CSC4.2: Systeem in Azure

[Home](#) >

Create a resource ...

Get Started

Recently created

Categories

AI + Machine Learning

Analytics

Blockchain

Compute

Containers



Getting Started? [Try our Quickstart center](#)

Popular Azure services [See more in All services](#)



Virtual machine

[Create](#) | [Docs](#) | [MS Learn](#)



Web App

[Create](#) | [Docs](#) | [MS Learn](#)



SQL Database

[Create](#) | [Docs](#) | [MS Learn](#)

Popular Marketplace products [See more in Marketplace](#)



Windows Server 2019 Datacenter

[Create](#) | [Learn more](#)



Windows 10 Pro, version 21H2

[Create](#) | [Learn more](#)



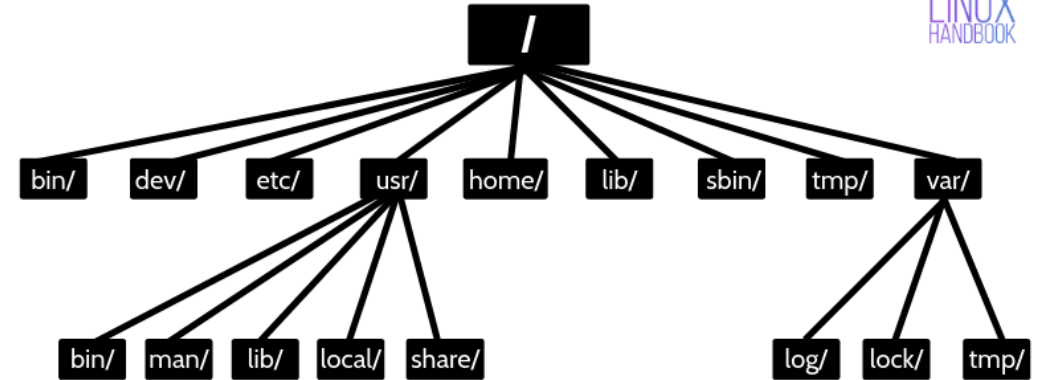
Windows 11 Pro, version 21H2

[Create](#) | [Learn more](#)

Directories en bestanden (in Linux)

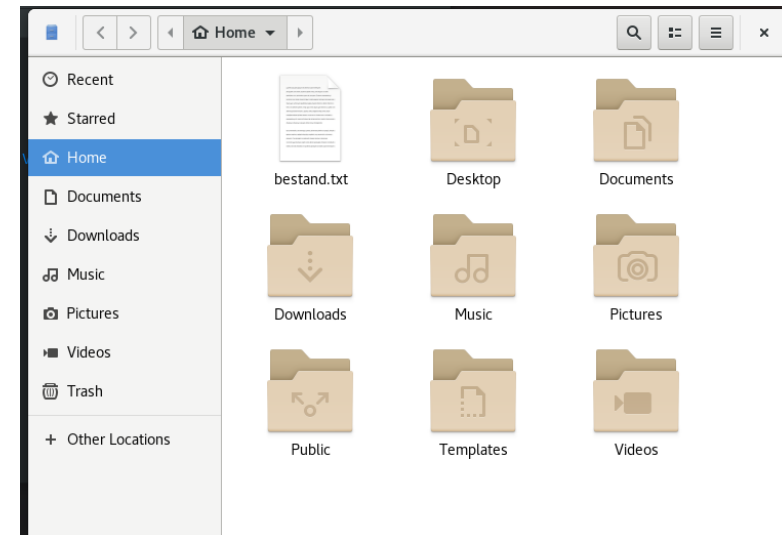
Bestanden:

- Gegevens op een opslagapparaat
- Kunnen tekst, afbeeldingen, programma's, configuratiegegevens, enzovoort bevatten
- Kunnen verschillende formaten en extensies hebben die aangeven wat voor soort gegevens ze bevatten of hoe ze moeten worden geïnterpreteerd.
- In Linux worden bestanden behandeld als binair of tekst, afhankelijk van hun inhoud.



Directories (Mappen):

- Een container fungeert voor bestanden en andere directories.
- Wordt ook wel een map genoemd.
- Directories worden gebruikt om bestanden te organiseren en te structureren in een hiërarchische boomstructuur.
- Kan meerdere subdirectories en bestanden bevatten. Het hoogste niveau van de directorystructuur is de rootdirectory, aangeduid als '/'.
 - Recent
 - Starred
 - Home
 - Documents
 - Downloads
 - Music
 - Pictures
 - Videos
 - Trash
 - Other Locations



Commando's

- ls: geeft de inhoud van de map weer
- pwd: drukt de werkmap af
- cd: wijzigt de huidige map
- mkdir: maakt mappen
- rmdir: verwijdert mappen
- tree: geeft de directory structuur grafisch weer
- mv: bestanden verplaatsen of hernoemen
- cp: kopieert bestanden
- grep: zoekt tekst in een bestand
- nano: tekstbewerker
- su / sudo: voert commando's uit met verhoogde rechten
- echo: geeft een bericht weer
- passwd: wijzigt gebruikerswachtwoord
- man: geeft handleiding voor een commando weer

```
[david@vpnclient ~]$ tree
.
├── bestand.txt
├── Desktop
├── Documents
├── Downloads
├── Music
├── Pictures
├── Public
├── Templates
└── Videos
```

Oefening CSC4.3: Directories en bestanden (in Linux)

Oefening CSC4.3: Directories en bestanden

```
david@ubuntusemester1-001: ~  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Last login: Thu Aug 31 13:33:55 2023 from 80.115.91.72  
david@ubuntusemester1-001:~$ tree  
.  
├── Vermeulen  
│   └── David  
│       ├── Hobbies  
│       │   ├── BeachVolleybal  
│       │   ├── Suppen  
│       │   └── Volleybal  
│       │       └── heren4.txt  
│       └── Werk  
│           ├── Architect  
│           └── HU-Docent  
└── tree.txt  
  
9 directories, 2 files  
david@ubuntusemester1-001:~$
```

Oefentoets

Er wordt gebruik gemaakt van Schoolyear:

- Uitleg Schoolyear:
 - <https://help.schoolyear.com/hc/nl/articles/6359646746141-Introductie-Schoolyear-voor-studenten>
- Device check: <https://help.schoolyear.com/hc/nl/articles/6359493922973>

Starten toets:

- Browser: Chrome, Firefox of Edge
- URL: hu.testvision.nl/online/kandidaten
- Inloggen met je HU account
- Kiezen voor 'Toets maken'





HIER KOMT ALLES SAMEN